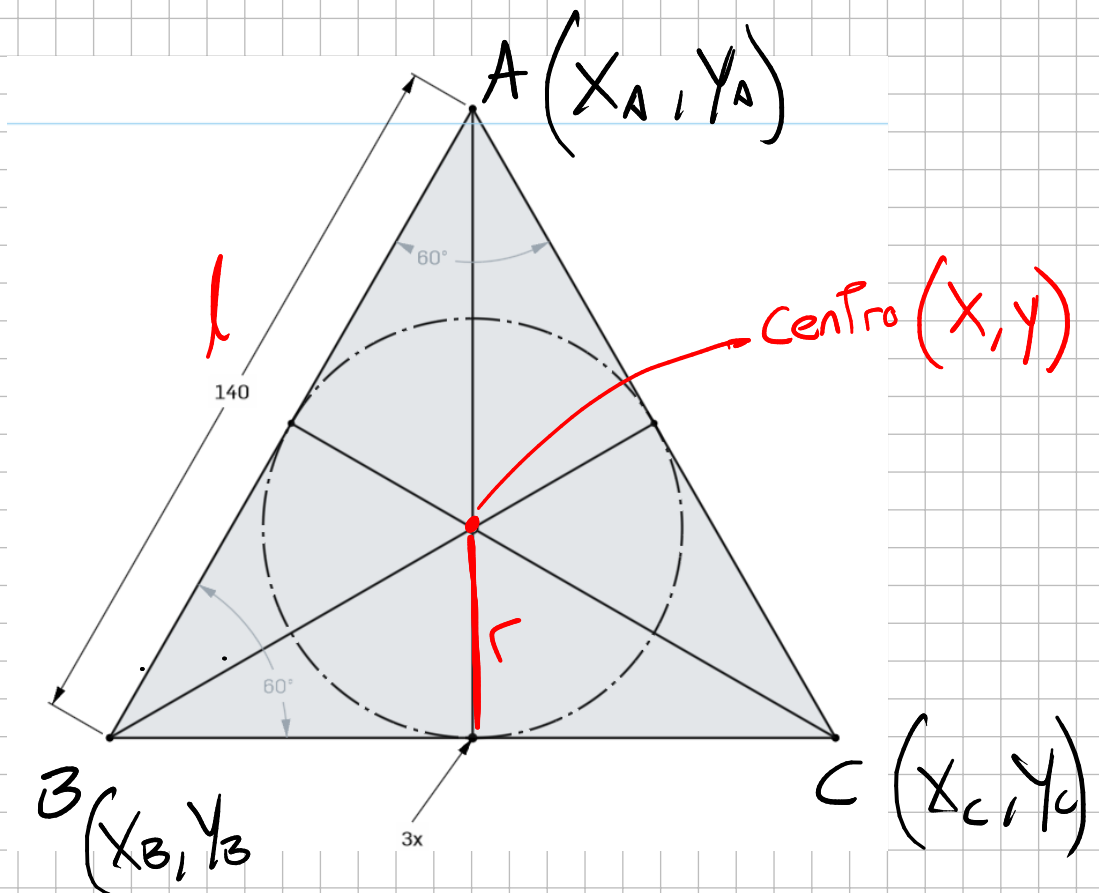


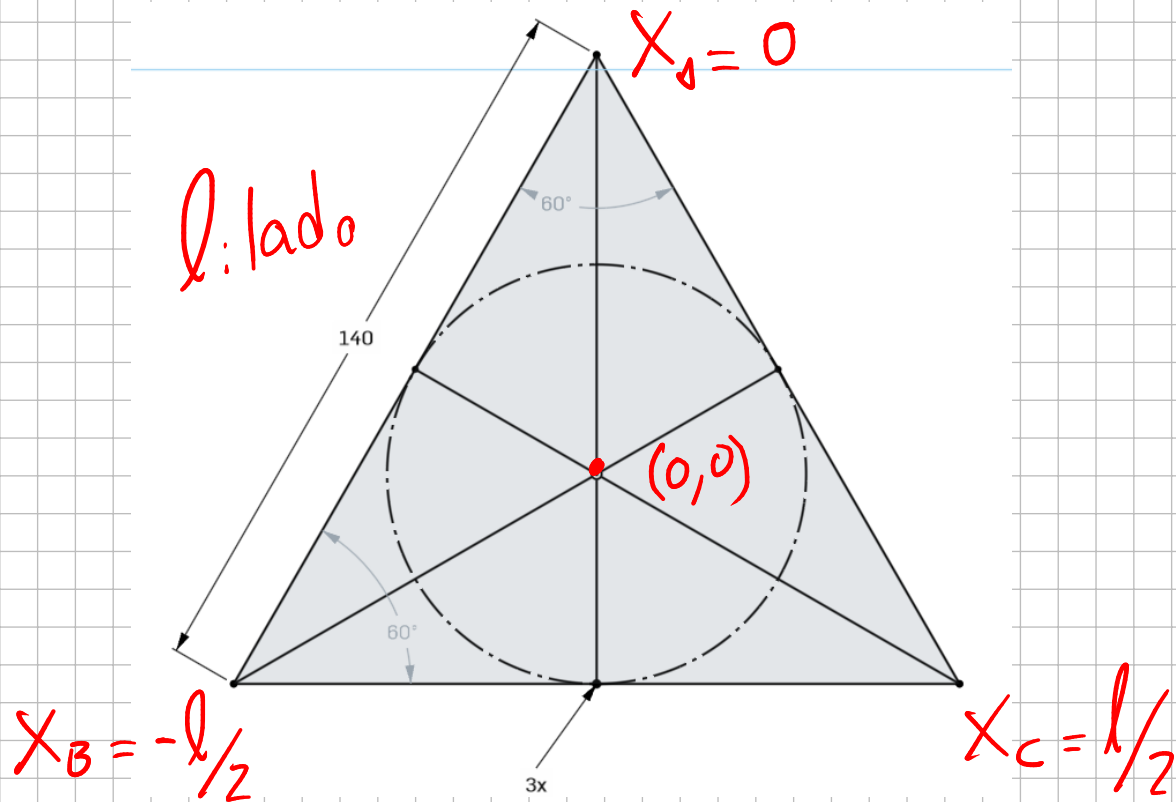
CENTRO DE UN TRIANGULO EQUILATERO



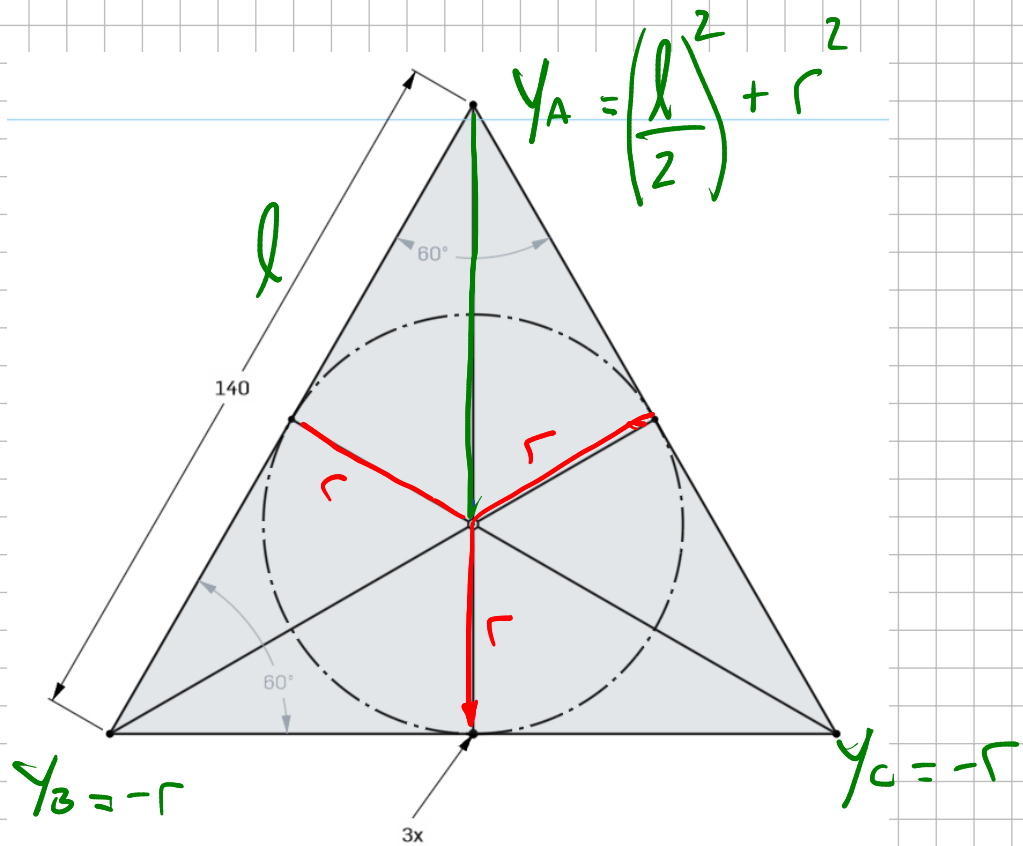
Tomamos el centro como el origen de coordenadas, por lo tanto:

$$\text{Centro} = (0,0)$$

Primero analizamos los vertices en X, que son los más fáciles



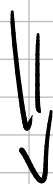
Ahora si, se vienen los vertices en y 🤔



$$y_A^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + r^2 \Rightarrow y_A = \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + r^2}$$

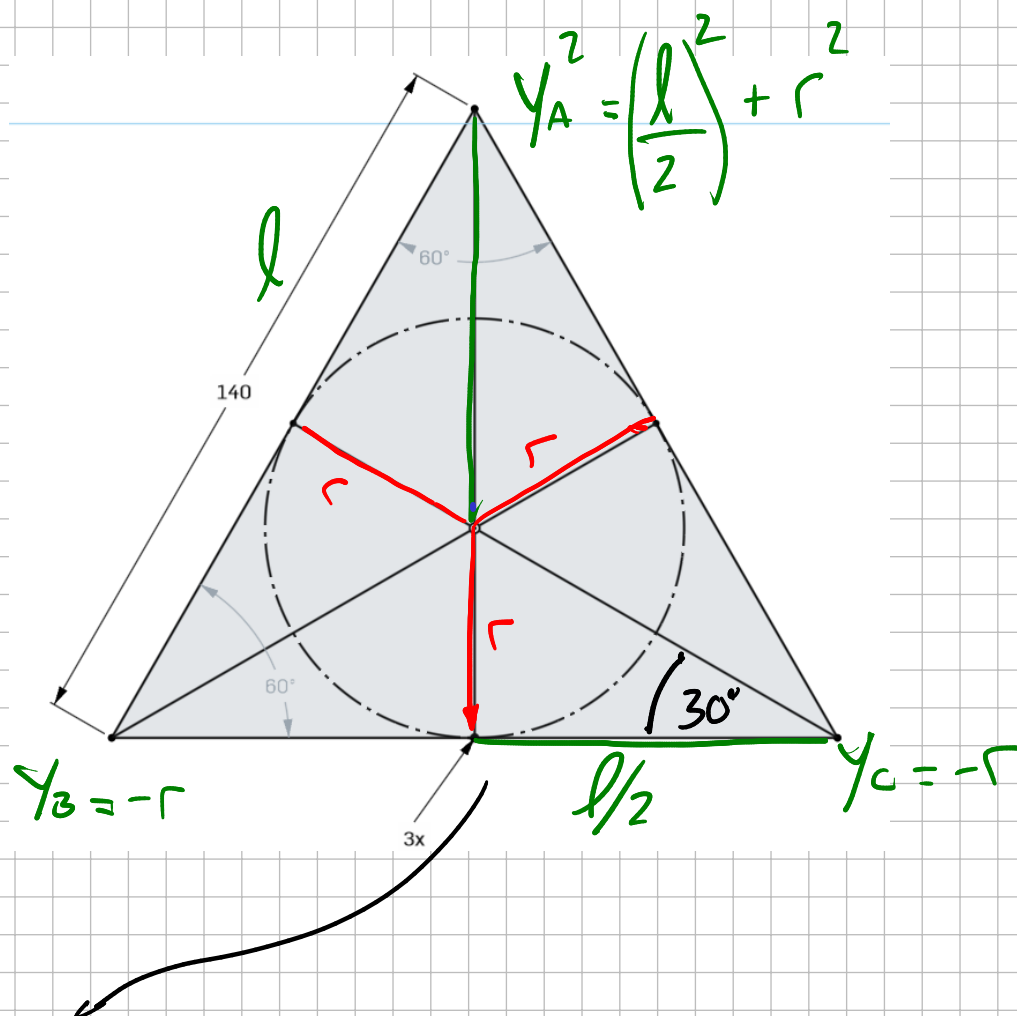
$$y_B = y_C = -r$$

Todo muy bonito pero.....r?



A ver... en un triángulo equilátero además de que los lados son iguales, sus ángulos internos también, por lo tanto:

$$180^\circ / 3 = 60^\circ$$



$$\tan 30^\circ = \frac{r}{(l/2)} \Rightarrow r = \frac{l}{2} \tan 30^\circ$$

Listo! Evidentemente al encontrar la formula que define r , vamos a poder a obtener el resto de los vertices...

But....

Podríamos simplificar aún más la formula debido a un caso particular de la tangente de 30



La tangente de 30 es equivalente a

$$\operatorname{tg} 30' = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

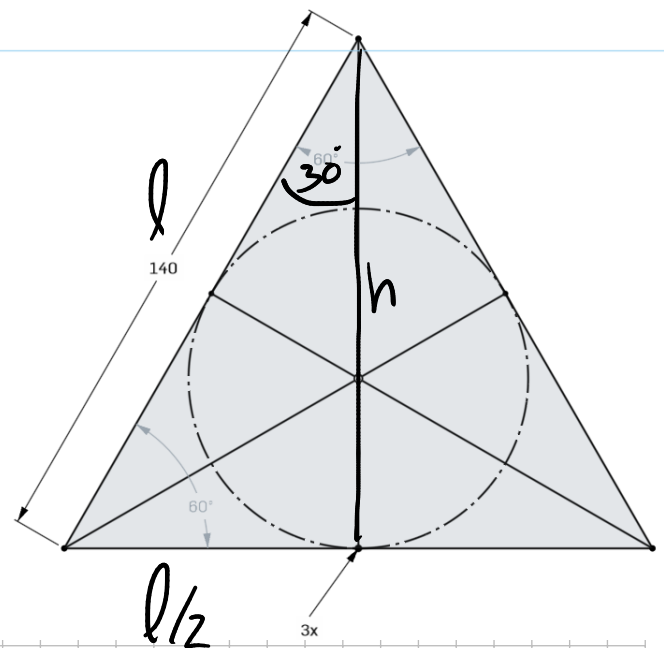
$$l^2 = h^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$h = \sqrt{l^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

$$h = \sqrt{l^2 - \frac{l^2}{4}}$$

$$h = \sqrt{\frac{4l^2 - l^2}{4}} = \sqrt{\frac{3l^2}{4}}$$

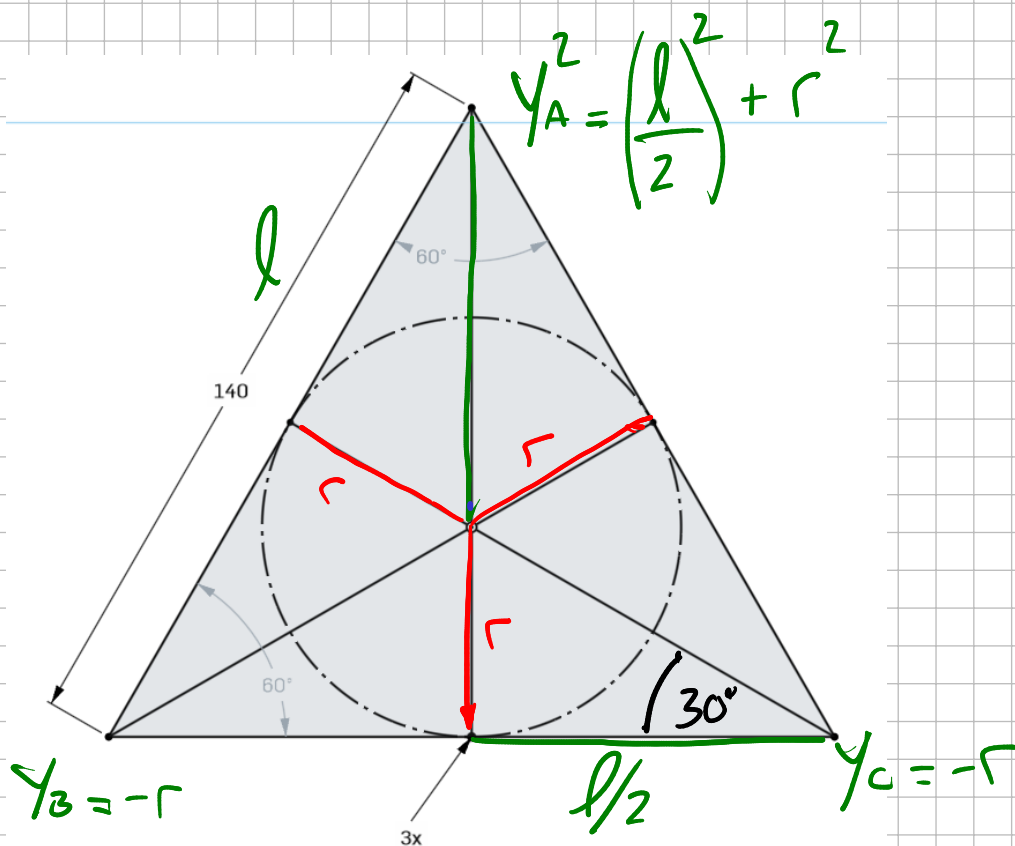
$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} l$$



$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{l/2}{h} = \frac{l}{2h} = \frac{l}{\frac{2\sqrt{3}}{2}l} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Lo mismo que $\sqrt{3}/3$

Ahora si, reescribamos las formulas



$$r = \frac{l}{2} \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{l}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow$$

$$r = \frac{\sqrt{3}l}{6}$$

$$y_B = -\frac{\sqrt{3}l}{6}$$

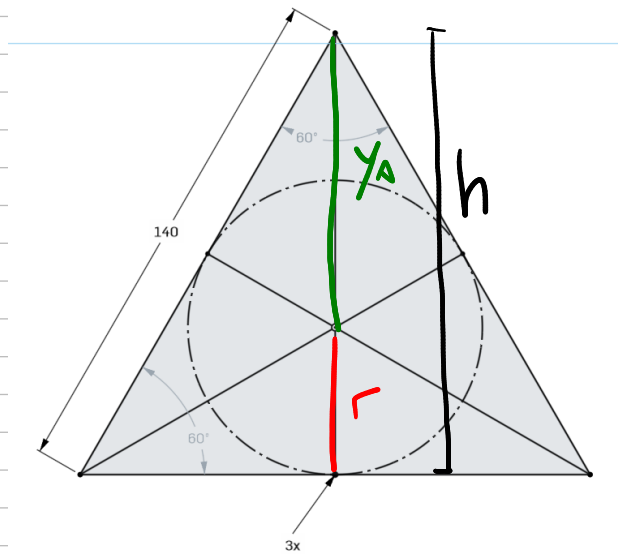
$$y_C = \frac{\sqrt{3}l}{6}$$

La ventaja de que ahora conocemos h es que podemos evitar esta formula..

$$y_A^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + r^2$$

Podemos obtener este vertice en función de h y r , por lo tanto:

$$h = y_A + r$$



$$y_A = h - r$$

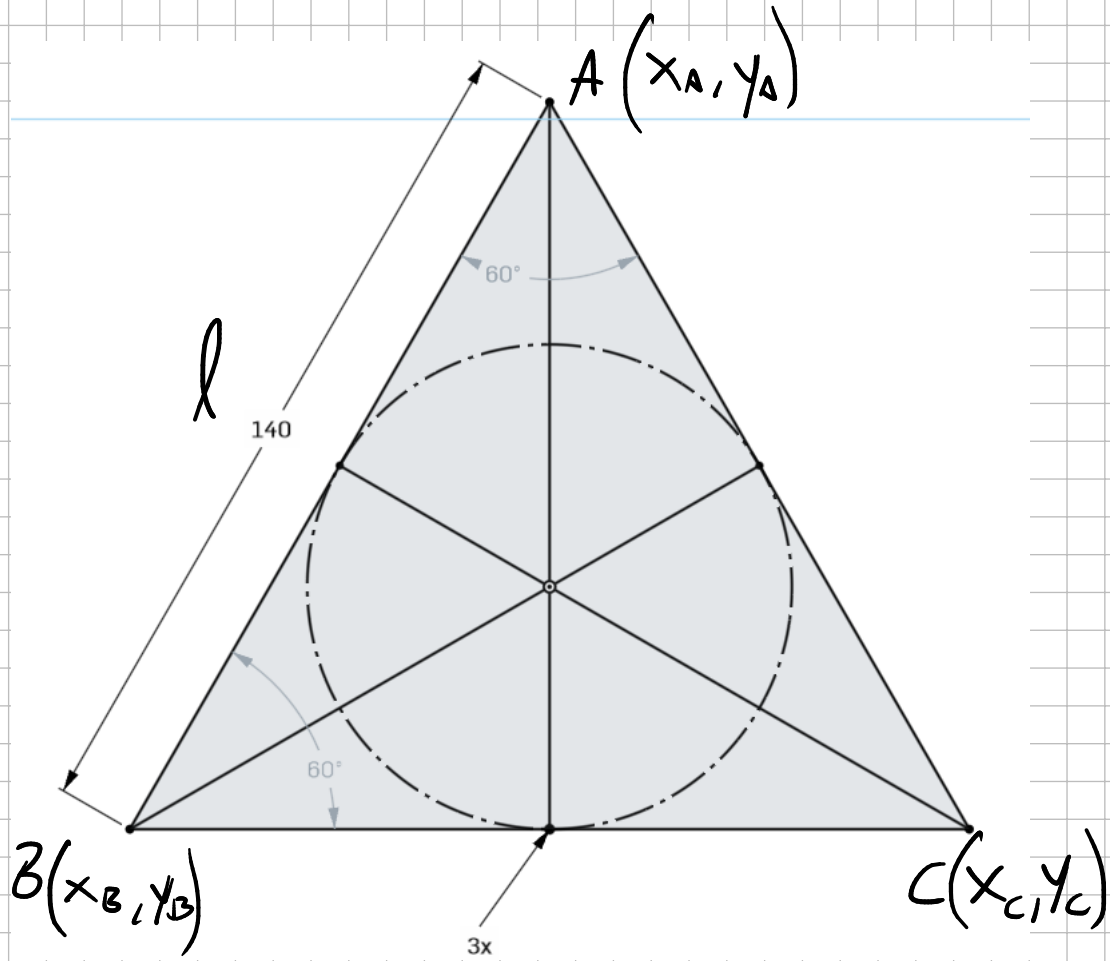
Reemplazando...

$$y_A = \frac{\sqrt{3}l}{2} - \frac{\sqrt{3}l}{6} = \frac{6\sqrt{3}l - 2\sqrt{3}l}{12} = \frac{4\sqrt{3}l}{12}$$

$$y_A = \frac{\sqrt{3}l}{3}$$

Ahora si! Reescribamos las formulas de todos los vertices..

Espero que hayas llegado hasta acá sin saltar el resto 😊



$$A: X_A = 0$$

$$Y_A = \frac{\sqrt{3}l}{3}$$

$$B: X_B = -\frac{l}{2}$$

$$Y_B = -\frac{\sqrt{3}l}{6}$$

$$C: X_C = \frac{l}{2}$$

$$Y_C = \frac{\sqrt{3}l}{6}$$